QUANT PORTFOLIO LAB · INFORME DESCRIPTIVO

Portfolio Analytics & Risk Report

3 activos · Entrenamiento: 2020-01-03 a 2025-06-03 · Generado 2026-10-11 23:18

01 · Resumen ejecutivo

Cartera	Retorno histórico anual (%)	Volatilidad anual (%)	Mayor peso (%)
minima_varianza	13.69	21.95	53.87
maximo_sharpe	15.03	34.16	100.00

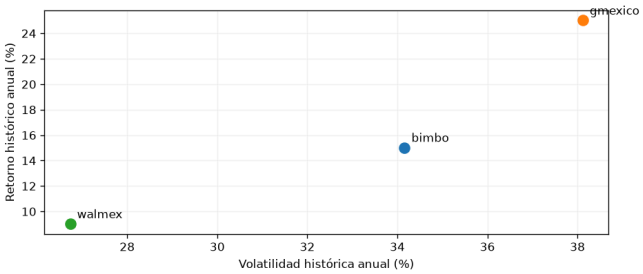
Lectura ejecutiva

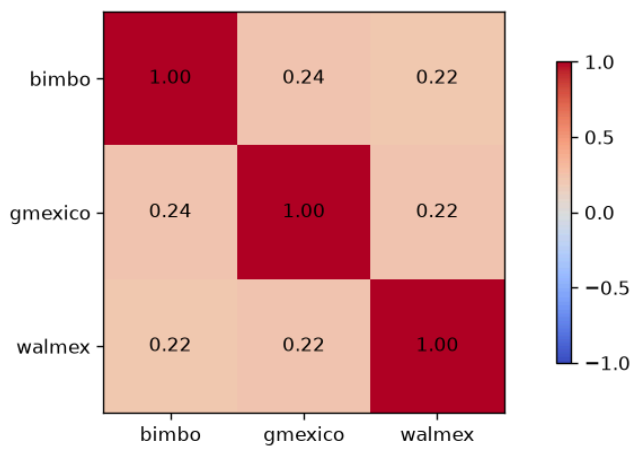
- La cartera de mínima varianza registró volatilidad histórica de 21.95% frente a 34.16% para máximo Sharpe (35.8% menos en términos relativos).
- Máximo Sharpe concentra 100.0% en su mayor posición: advertencia de concentración, no necesariamente un error de optimización.
- Kupiec: 4 de 4 pruebas no rechazan la cobertura nominal al 5%; NO equivale a una certificación de calibración.

Métricas históricas de entrenamiento. Las optimizaciones usan estimaciones CAPM, no necesariamente los retornos históricos de esta tabla.

02 · Universo y correlaciones

activo	retorno histórico anual (%)	volatilidad anual (%)
bimbo	15.03	34.16
gmexico	25.02	38.12
walmex	9.02	26.73





03 · CAPM y GARCH

CAPM

activo	alfa diaria (decimal)	beta vs. IPC	observaciones
bimbo	0.00034	0.91521	1362
gmexico	0.00076	1.30387	1362
walmex	0.00010	0.82691	1362

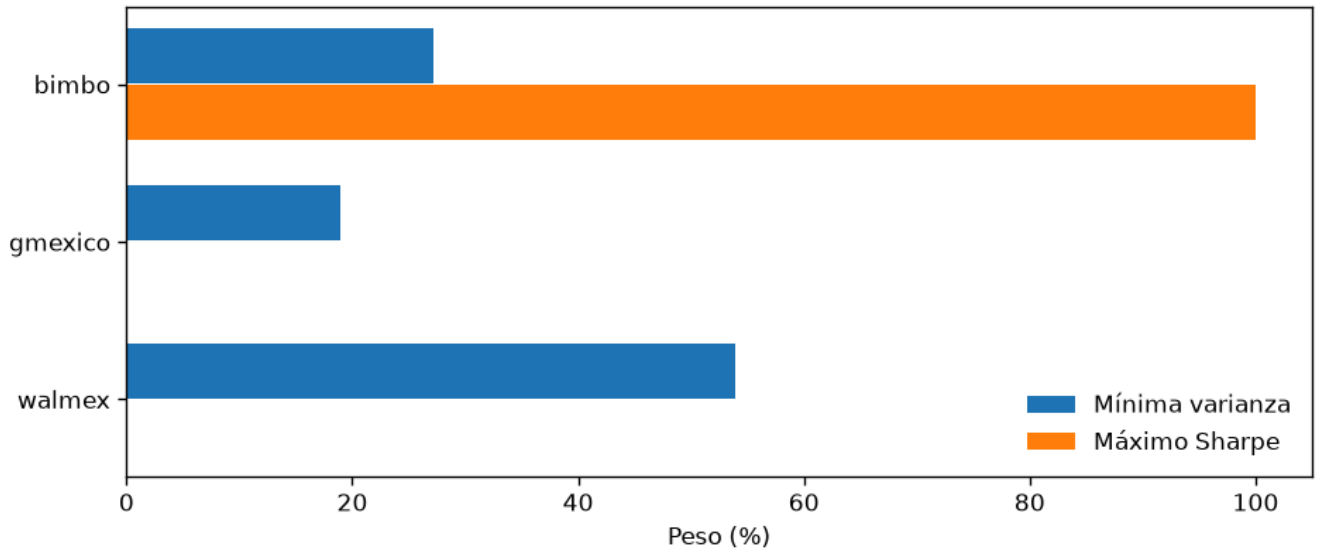
GARCH

activo	observaciones	convergencia	volatilidad siguiente sesión (%)
bimbo	1362	Correcta (código 0)	2.021
gmexico	1362	Correcta (código 0)	2.008
walmex	1362	Correcta (código 0)	1.693

Beta: sensibilidad estimada al IPC; volatilidad GARCH expresada como porcentaje diario. Convergencia código 0 indica salida satisfactoria del optimizador (verificar el ajuste y diagnósticos residuales por separado).

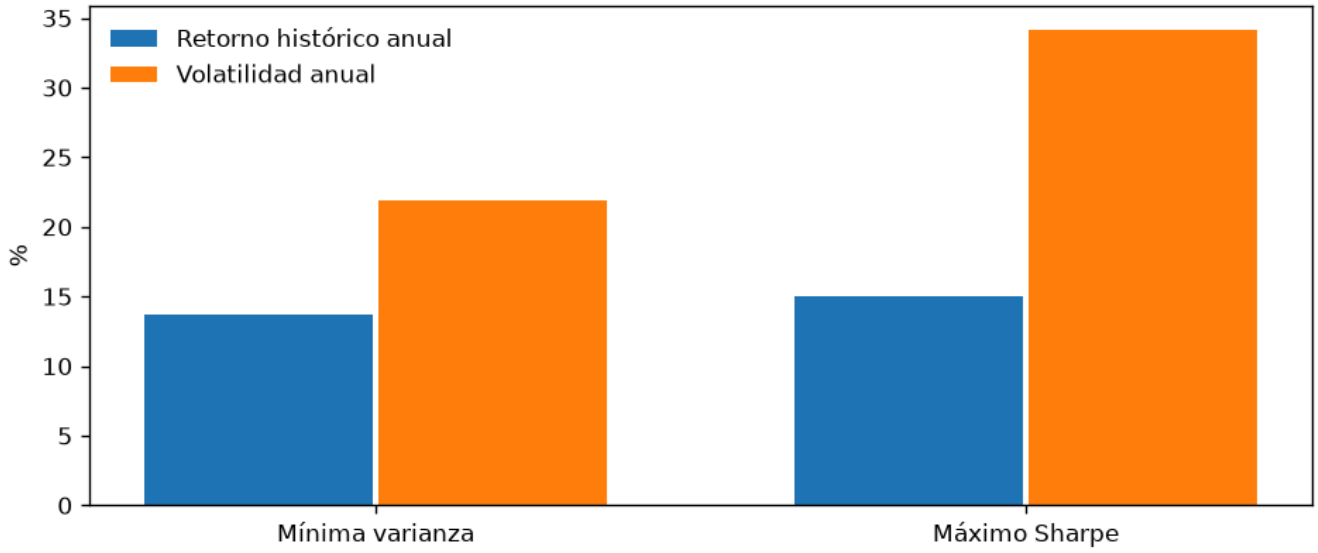
04 · Markowitz

Activo	Mínima varianza (%)	Máximo Sharpe (%)
bimbo	27.1615	100.0000
gmexico	18.9678	0.0000
walmex	53.8707	0.0000



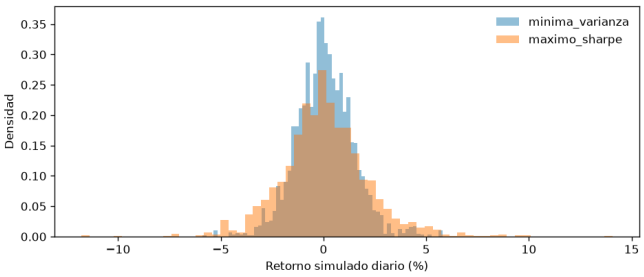
La cartera de máximo Sharpe puede concentrarse en un activo: los límites actuales permiten hasta el 100 %.

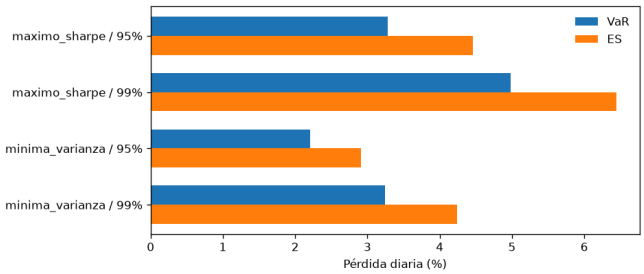
05 · Riesgo y retorno histórico de carteras



06 · Monte Carlo, VaR y Expected Shortfall

Cartera	Confianza	VaR diario (% pérdida)	ES diario (% pérdida)
maximo_sharpe	95%	3.280	4.454
maximo_sharpe	99%	4.979	6.445
minima_varianza	95%	2.203	2.912
minima_varianza	99%	3.242	4.238

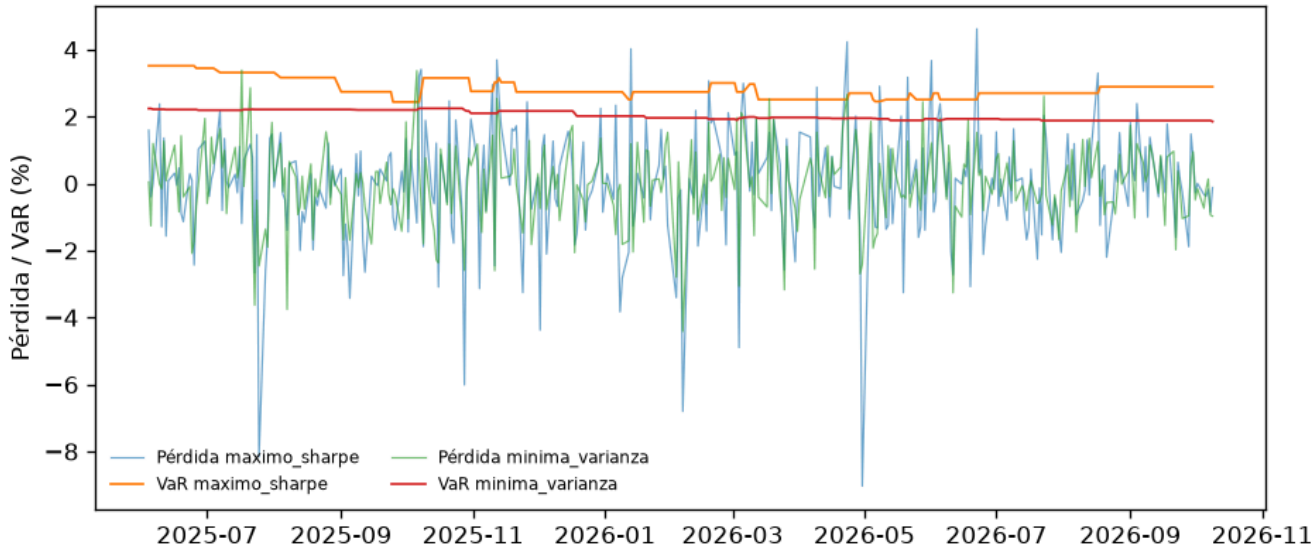




Monte Carlo corresponde a remuestreo de rendimientos históricos diarios; no es un modelo predictivo multihorizonte.

07 · Backtesting y cobertura de Kupiec

Cartera	Confianza	Excepciones	n	Frecuencia (%)	p-value	Decisión (5 %)
maximo_sharpe	95%	14	341	4.1056	0.4348	No se rechaza H0
maximo_sharpe	99%	2	341	0.5865	0.4056	No se rechaza H0
minima_varianza	95%	12	341	3.5191	0.1861	No se rechaza H0
minima_varianza	99%	1	341	0.2933	0.1226	No se rechaza H0



Kupiec contrasta la cobertura incondicional. No rechazar H_0 no certifica calibración completa. Independencia de excepciones y consistencia del calendario de negociación siguen pendientes de validación completa.

08 · Comprobaciones automáticas

✓ Exactamente tres activos	**Comprobado**
✓ Pesos suman 100 %	**Comprobado**
✓ Pesos long-only entre 0 y 100 %	**Comprobado**
✓ ES ≥ VaR en todos los escenarios	**Comprobado**
✓ Mínima varianza no supera equiponderación (train)	**Comprobado**
✓ Kupiec: cobertura no rechazada al 5 % (4 pruebas)	**Comprobado**

Comprobaciones no ejecutadas

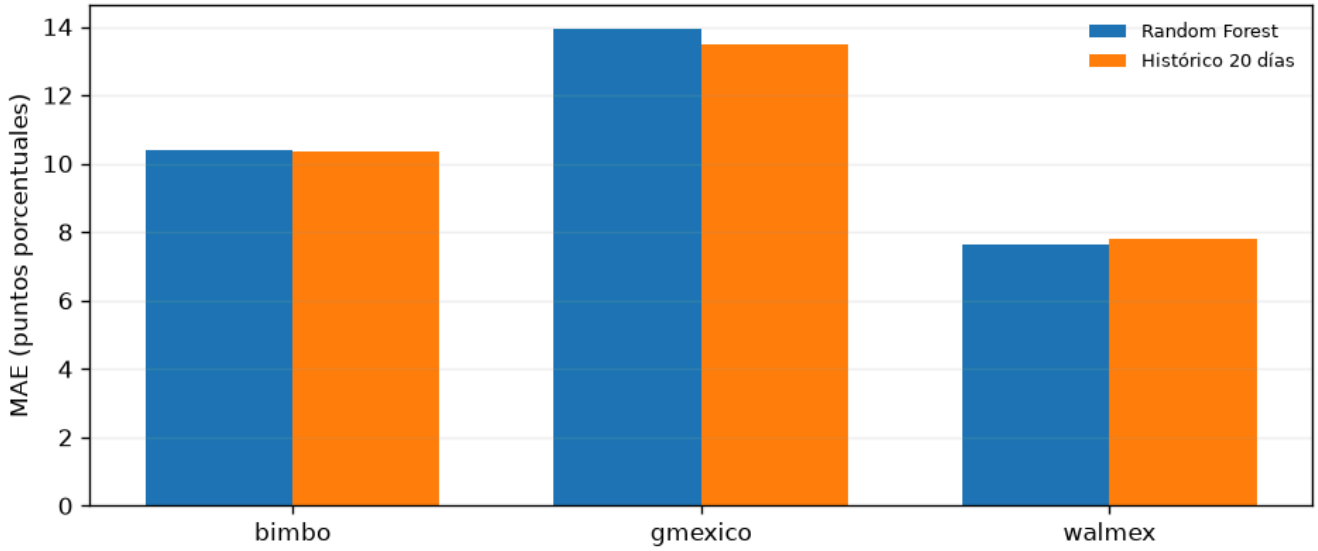
- Independencia temporal de excepciones (Christoffersen): pendiente
- Revisión del calendario común y sesgos por precios ausentes: pendiente
- Límites institucionales de concentración: pendientes

09 · Machine Learning — Volatility Forecasting

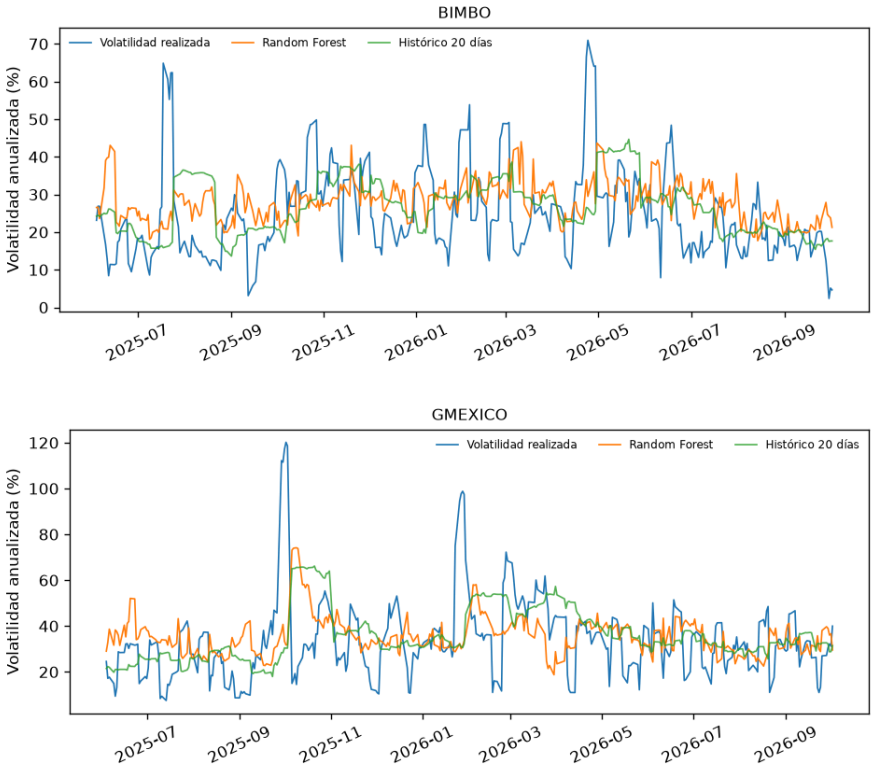
Objetivo: volatilidad realizada de las siguientes 5 sesiones (anualizada). Evaluación cronológica fuera de muestra: 2025-06-04 a 2026-10-02. Baseline: volatilidad histórica de 20 sesiones. MAE y RMSE en puntos porcentuales de volatilidad anualizada.

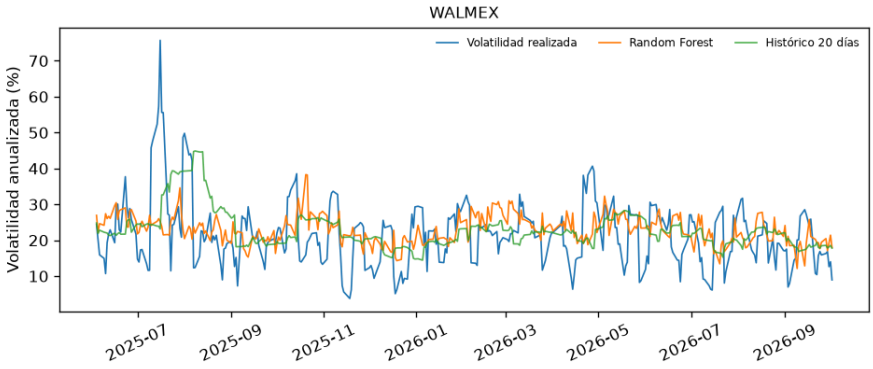
Activo	Horizonte (sesiones)	Entrenamiento	Prueba	MAE RF (pp)	MAE base (pp)	RMSE RF (pp)	RMSE base (pp)	Mejora MAE (%)
bimbo	5	1338	336	10.414	10.369	13.143	13.442	-0.431
gmexico	5	1338	336	13.942	13.468	19.908	19.908	-3.524
walmex	5	1338	336	7.651	7.788	9.839	10.135	1.760

Precisión frente al baseline



Volatilidad observada y pronosticada





Interpretación: Random Forest mejora el MAE frente al histórico 20 días en walmex. En los demás activos, el baseline resulta igual o mejor según MAE. Una mejora porcentual positiva significa menor MAE del Random Forest.

Limitaciones: separación cronológica sin reentrenamiento walk-forward; los objetivos futuros de 5 sesiones se superponen. El pipeline actualizado no interpola precios con datos futuros; verificar disponibilidad de datos y sesgo de calendario común. Esta comparación no equivale a comparar con GARCH, cuyo horizonte debe homologarse.

Laboratorio demostrativo. No constituye recomendación de inversión. Fuente: CSV generados localmente por Quant Portfolio Lab. Fecha de corte de entrenamiento indicada en cabecera.